Solución de la pregunta 31

LÍMITES Y CONTINUIDAD · LÍMITES, CONTINUIDAD Y DERIVADA

Sea $f(x) = \dfrac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1}$.

a) Determina el dominio y clasifica las discontinuidades.
b) Encuentra las asíntotas verticales y horizontales.
c) Calcula $f'(x)$ y determina los intervalos de crecimiento o decrecimiento.

Respuesta

a) $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$; removible en $x = 1$ (límite $\frac{3}{2}$), infinita en $x = -1$. b) $x = -1$; $y = 1$. c) $f'(x) = -\frac{1}{(x+1)^2}$: decrece en $(-\infty, -1)$, en $(-1, 1)$ y en $(1, \infty)$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Factoriza

$f(x) = \frac{(x+2)(x-1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{x+2}{x+1}$, $x \neq 1$.

2 a) Clasifica

$x = 1$: límite $\frac{3}{2}$, removible. $x = -1$: $f \to \pm\infty$, infinita.

3 b) Asíntotas

Vertical $x = -1$; $\lim_{x \to \pm\infty} f = 1$: horizontal $y = 1$.

4 c) Deriva

$f'(x) = \frac{(x+1) - (x+2)}{(x+1)^2} = -\frac{1}{(x+1)^2} < 0$.

5 c) Conclusión

Decrece en cada intervalo del dominio (no en todo el dominio unido).

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Dominio y clasificación	**2 pts**
b) Asíntotas	**2 pts**
c) Derivada y crecimiento	**2 pts**

Idea clave. Simplificar primero ordena todo el análisis.